

Bài Thực Hành số 2**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP. HCM****Khoa Hệ thống Thông tin**

Chương trình đào tạo: Kỹ sư Hệ thống Thông tin

Tên môn học: **Thiết kế CSDL****LÀM QUEN VỚI MÔI TRƯỜNG PHẦN MỀM POWER DESIGNER 16.1**

Bài học đầu tiên giúp sinh viên làm quen với môi trường phần mềm Power Designer – phần mềm hỗ trợ mạnh mẽ cho việc hiện thực các bản phân tích thiết kế hệ thống thông tin trên máy tính, thực hiện các thao tác cơ bản với phần mềm.

I. TÓM TẮT BÀI THỰC HÀNH**1.1. Yêu cầu lý thuyết**

Sinh viên đã được trang bị kiến thức:

- Các khái niệm liên quan đến môn học: cơ sở dữ liệu, phân tích thiết kế HTTT.
- Các khái niệm về các mô hình trong phân tích thiết kế.

1.2. Nội dung thực hành

- a. Cài đặt và sử dụng phần mềm Power Designer 16.1.
- Hướng dẫn các bước cài đặt.

Sybase® PowerDesigner 16.1

Copyright © 2012 Sybase, Inc. All rights reserved. Unpublished rights reserved under U.S. copyright laws. This product is the confidential and trade secret information of Sybase, Inc. Use, duplication, or disclosure of the software and documentation by the U.S. Government is subject to restrictions set forth in license agreement between the Government and Sybase, Inc. or other written agreement specifying the government's right to use the software and any applicable FAR provisions, for example, FAR 52.227-19.

- Giới thiệu các chức năng cơ bản của phần mềm.
 - Thao tác cơ bản với phần mềm.
- b. Một số lưu ý:
- Sinh viên cần phải nắm vững các thao tác cài đặt phần mềm.
 - Các khái niệm của phần mềm so với các khái niệm lý thuyết của môn học

II. THAO TÁC TỪNG BƯỚC

2.1. Các bước cài đặt Power Designer 16.1:

(Xem tập tin đính kèm)

2.2. Các khái niệm và chức năng cơ bản của phần mềm:

2.2.1. Giới thiệu chức năng phần mềm:

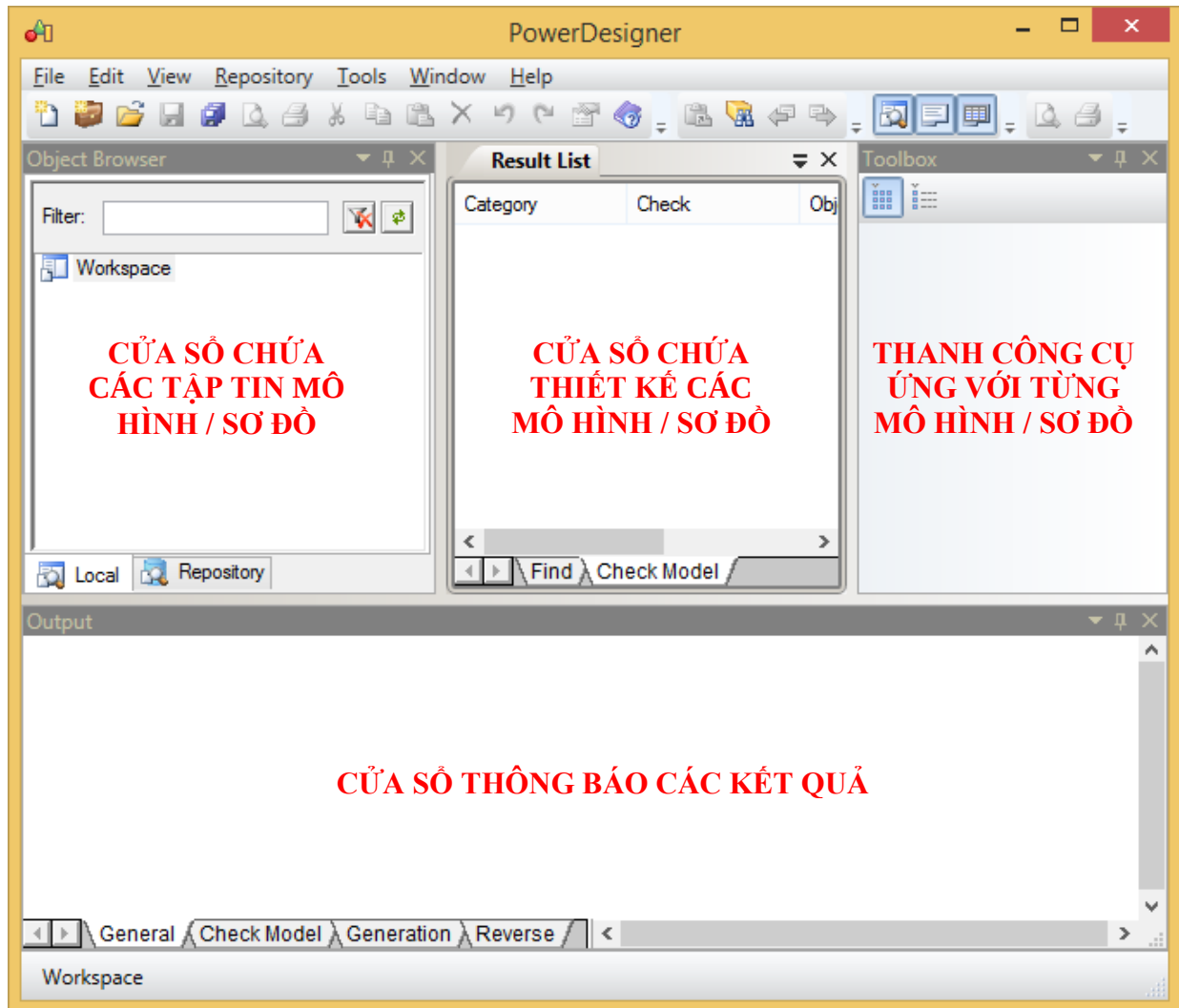
✚ PowerDesigner là phần mềm dùng để mô hình hóa các bản phân tích dưới dạng đồ họa và dễ dàng sử dụng. Nó cung cấp:

- Mô hình hóa được tích hợp thông qua các phương pháp và các ký hiệu chuẩn.
 - Data (E/R, Merise)
 - Business (BPMN, BPEL, ebXML)
 - Application (UML)
- Phát sinh code tự động thông qua các template có thể tùy chỉnh được
 - SQL (with more than 50 supported DBMSs)
 - Java
 - .NET
- Khả năng đối chiếu mạnh mẽ để làm tài liệu và cập nhật các hệ thống hiện có.
- Khả năng tạo báo cáo tự động, có thể tùy chỉnh được.
- Khả năng mở rộng, cho phép thêm các luật, câu lệnh, khái niệm, thuộc tính mới cho các phương pháp mã hóa và mô hình hóa.

✚ Một số mô hình / sơ đồ sử dụng trong Power Designer đối với môn học:

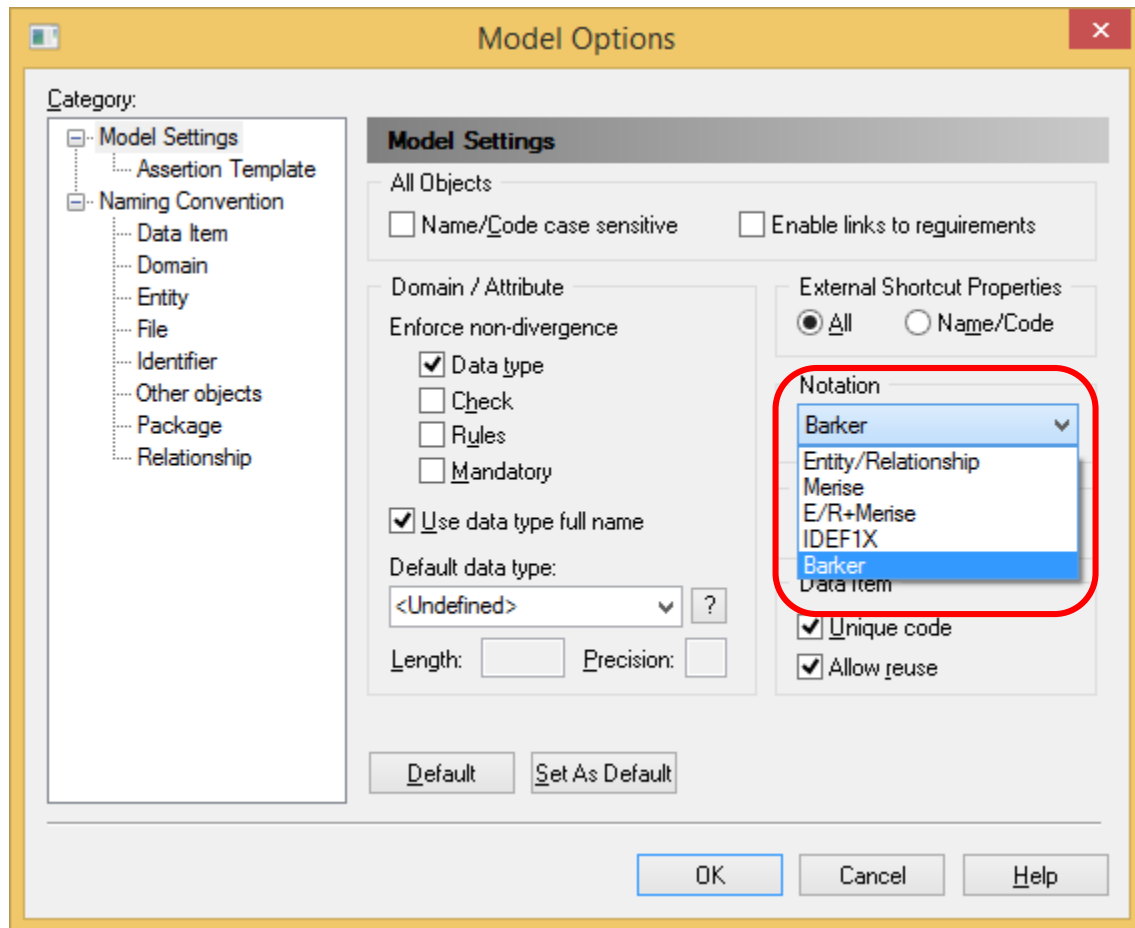
- Mô hình mức quan niệm (Concept Data Model)
- Mô hình mức logic (Logical Data Model)
- Mô hình mức vật lý (Physical Data Model)
- Sơ đồ phân rã chức năng (Functional Decomposition Flowchart)
- Sơ đồ chức năng chéo (Cross Functional Flowchart)
- Sơ đồ dòng chảy dữ liệu (Data Flow Diagram - DFD)
- ...

2.2.2. Giao diện phần mềm:



2.2.3. Một số khái niệm và ký hiệu quy ước trong mô hình CDM (Concept Data Model):

- Để biểu diễn số ngôi / bản số (ví dụ: 1:1 , 1:n, ..) trong các mối quan hệ thì phần mềm PD hỗ trợ người dùng các hệ thống ký hiệu sau (sau khi tạo mới tập tin mô hình CDM, vào menu **Tools / Model Options** để chọn lại hệ thống ký hiệu mà người dùng muốn sử dụng).

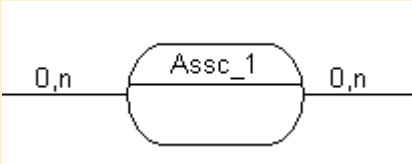
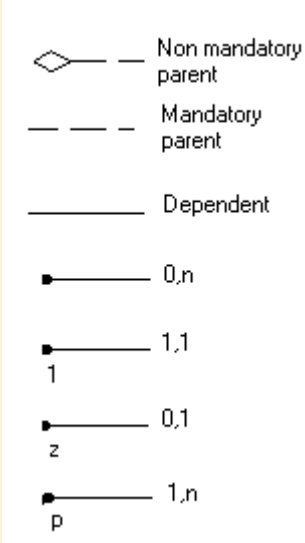


Phân hướng dẫn hệ thống ký hiệu quy ước theo khái niệm Notation

Notation

You can choose to use one or both of the following notation types in the current model:

Option	Description	Symbols
Entity / Relationships	Entity/relationship notation connects entities with links representing one of four relationships between them. These relationships have properties that apply to both entities involved in the relationship	

Merise	Merise notation uses associations instead of relationships	
E/R + Merise	Both entity/relationship and Merise are used in the same model	Both types of symbols
IDEF1X	Data modeling notation for relationships and entities. In this notation, each set of relationship symbols describes a combination of the optionality and cardinality of the entity next to it	

2.2.4. Một số quy tắc chuyển đổi trong thiết kế:

Khi lập bản thiết kế mô hình ở mức khái niệm (CDM: Concept Data Model) cần lưu ý các quy tắc chuyển đổi này để khi phát sinh mô hình ở mức logic (LDM: Logical Data Model) và mức vật lý (LDM: Physical Data Model) không bị sai sót.

❖ Quy tắc 1:

Mỗi tập thực thể trong mô hình quan niệm dữ liệu được chuyển thành một quan hệ: có tên là tên của tập thực thể; có thuộc tính và khóa là thuộc tính và khóa của tập thực thể; có thể có thêm thuộc tính là khóa ngoại nếu có.

Ví dụ: Tập thực thể Nhân viên với các thuộc tính như dưới đây được chuyển thành một quan hệ như sau:

NHANVIEN	
# MaNV	Characters (4)
o Ho	Variable characters (50)
o Ten	Variable characters (20)
o NgaySinh	Date

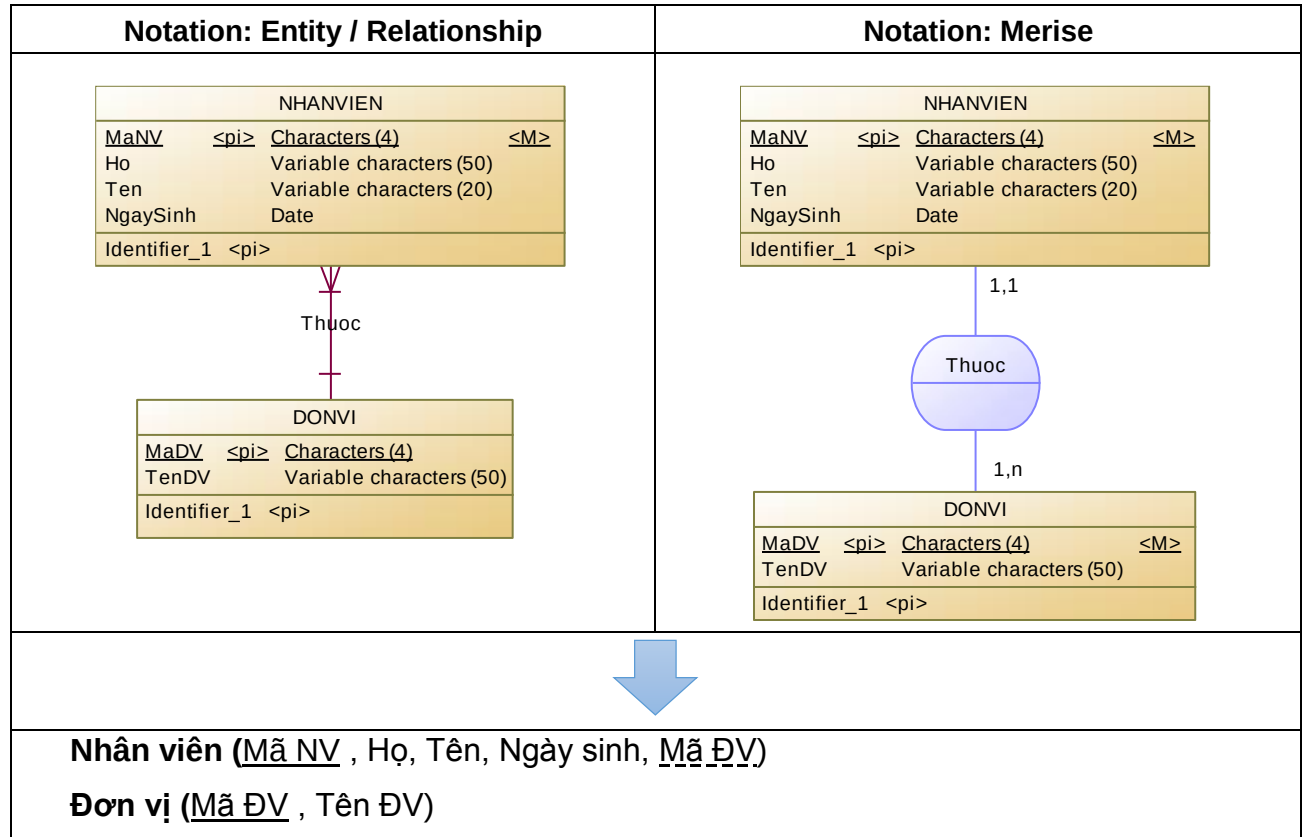


Nhân viên (Mã NV , Họ, Tên, Ngày sinh)

❖ **Qui tắc 2:**

Tập thực thể tham gia vào mối quan hệ hai ngôi không có thuộc tính riêng, có cặp bản số **(1,1) --- (1,n)** (mối quan hệ một - nhiều) thì quan hệ sinh ra bởi tập thực thể ở nhánh (1,1) sẽ nhận thuộc tính khóa của tập thực thể ở nhánh (1,n) làm khóa ngoại.

Ví dụ: Trong hệ thống thông tin “Quản lý công chức”, giữa hai tập thực thể Nhân viên và Đơn vị có mối quan hệ **Thuộc** với cặp bản số (1,1) ---- (1,n) như mô tả dưới đây.



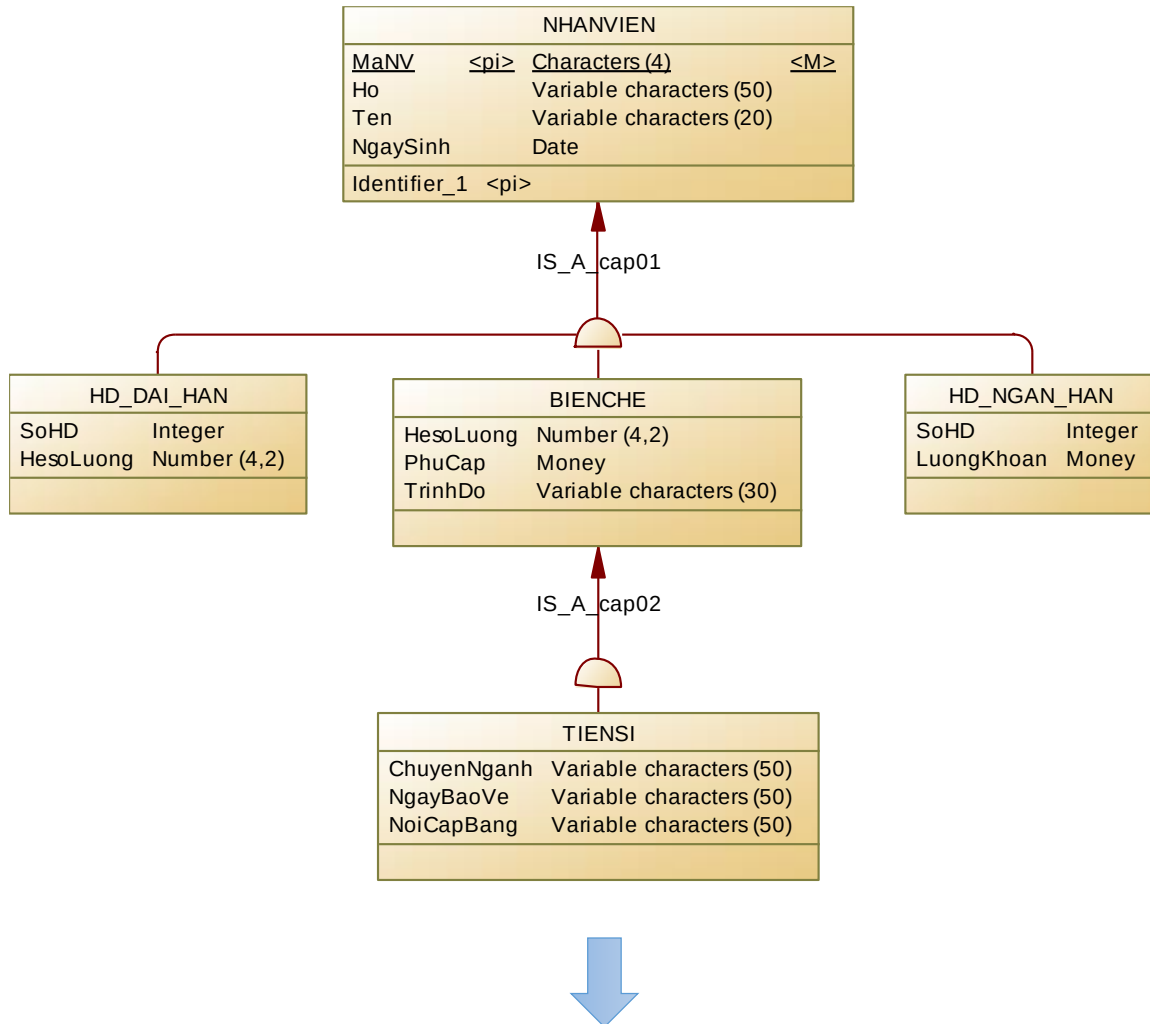
Lưu ý thuộc tính khóa trong quan hệ được gạch dưới liền nét, thuộc tính khóa ngoại được gạch dưới không liền nét

❖ **Qui tắc 3: (chuyển tập thực thể con trong mỗi quan hệ IS-A thành quan hệ)**

Tập thực thể con trong mỗi quan hệ IS-A của mô hình thực thể mối quan hệ được chuyển thành một quan hệ: có tên là tên của tập thực thể con; có các thuộc tính là các thuộc tính của tập thực thể con và có khóa là khóa của tập thực thể cha.

Ví dụ 1: Một trường đại học cần quản lý cán bộ công chức theo 3 đối tượng: công chức biên chế, cán bộ hợp đồng dài hạn và cán bộ hợp đồng ngắn hạn. Mỗi cán bộ nhân viên được quản lý các thông tin: Mã NV, Họ tên, quê quán.

- Nếu là công chức biên chế thì quản lý thêm: Hệ số lương, phụ cấp, trình độ chuyên môn (trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ). Nếu là tiến sĩ thì quản lý thêm: chuyên ngành đào tạo, ngày bảo vệ, nơi cấp bằng.
- Nếu là cán bộ hợp đồng dài hạn thì quản lý thêm: Số hợp đồng, Hệ số lương.
- Nếu là cán bộ hợp đồng ngắn hạn thì quản lý: Số hợp đồng, lương thỏa thuận. Tùy theo đối tượng, công ty có các cách tính tiền lương khác nhau.



Nhân viên (Mã NV , Họ, Tên, Ngày sinh)

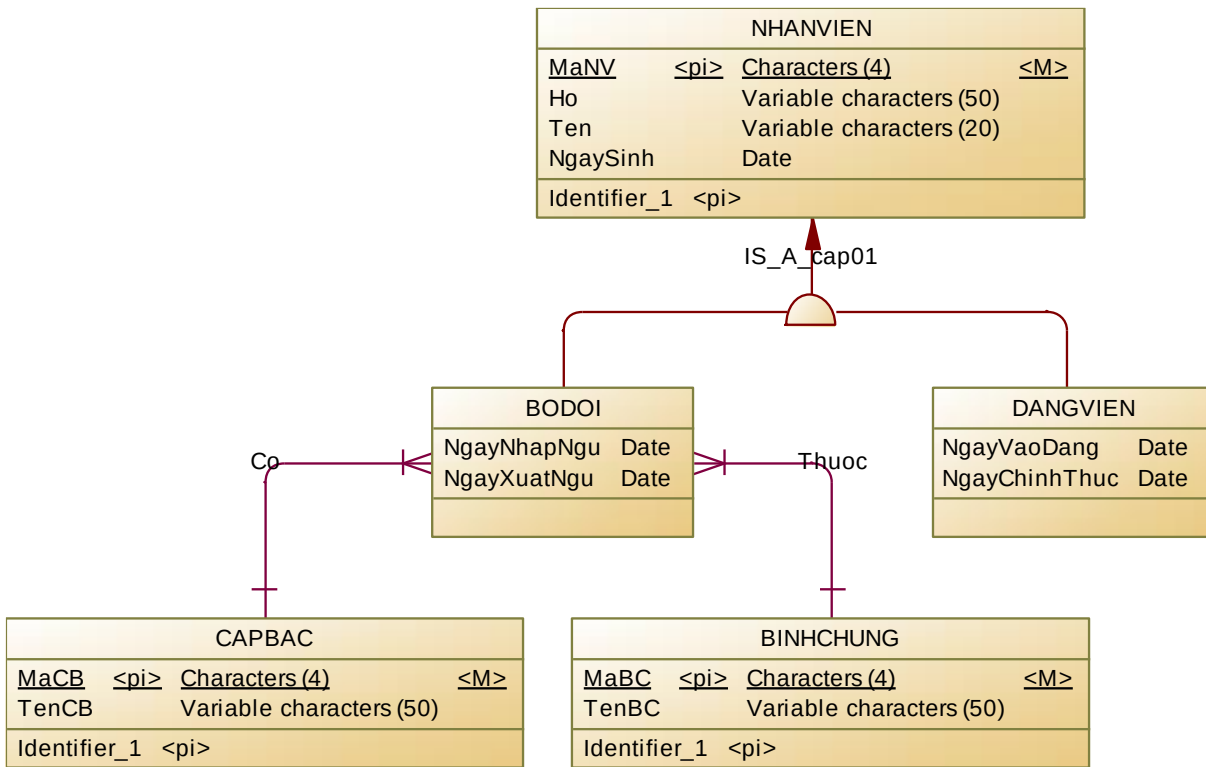
HĐ dài hạn (Mã NV, Số Hợp Đồng, HSL)

Biên chế (Mã NV, HSL, Phụ cấp)

HĐ ngắn hạn (Mã NV, Số Hợp Đồng, Lương)

Tiến sĩ (Mã NV, Chuyên ngành, Ngày bảo vệ, Nơi cấp bằng)

Ví dụ 2: Với sơ đồ dưới đây sẽ được chuyển thành các quan hệ:



Nhân viên (Mã NV , Họ, Tên, Ngày sinh)

Đảng viên (Mã NV, Ngày Vào Đảng, Ngày Chính Thức)

Bộ đội (Mã NV, Ngày Nhập Ngũ, Ngày Xuất Ngũ, Mã CB , Mã BC)

Binh chủng (Mã BC, Tên BC)

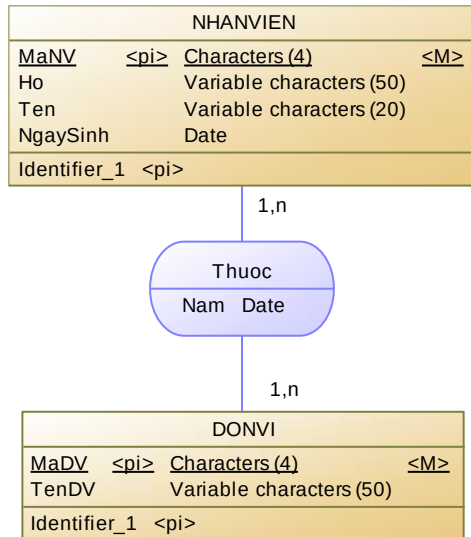
Cấp bậc (Mã CB, Tên CB)

❖ **Quy tắc 4:**

a. Mỗi quan hệ hai ngôi **không có** thuộc tính riêng, có cặp bản số **(1,1) ---- (1,n)** thì không chuyển thành một quan hệ.

(Xem lại ví dụ của Quy tắc 2)

b. Mỗi quan hệ hai ngôi **có** thuộc tính riêng, có cặp bản số **(1,n) ---- (1,n)** thì chuyển thành một quan hệ có tên là tên của mỗi quan hệ, có thuộc tính là thuộc tính của mỗi quan hệ và có khoá là khoá của các thực thể tham gia vào mỗi quan hệ và khóa của mỗi quan hệ (nếu có).



Nhân viên (Mã NV , Họ, Tên, Ngày sinh)

Đơn vị (Mã đơn vị, Tên đơn vị)

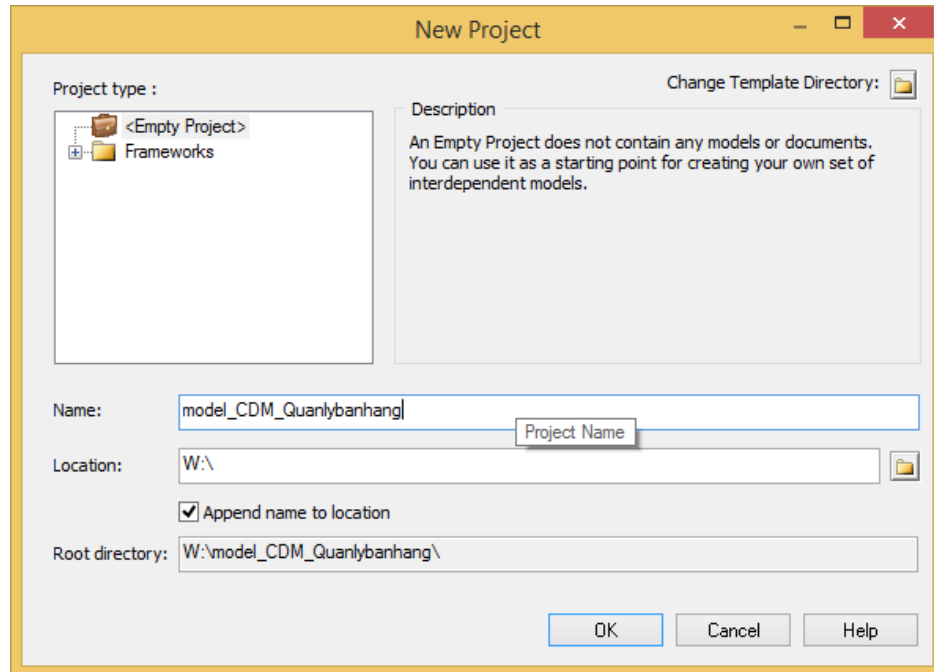
Thuộc (Mã NV, Mã đơn vị, Năm)

2.3. Bài tập hướng dẫn cách biểu diễn từ mô hình ER vào mô hình CDM:

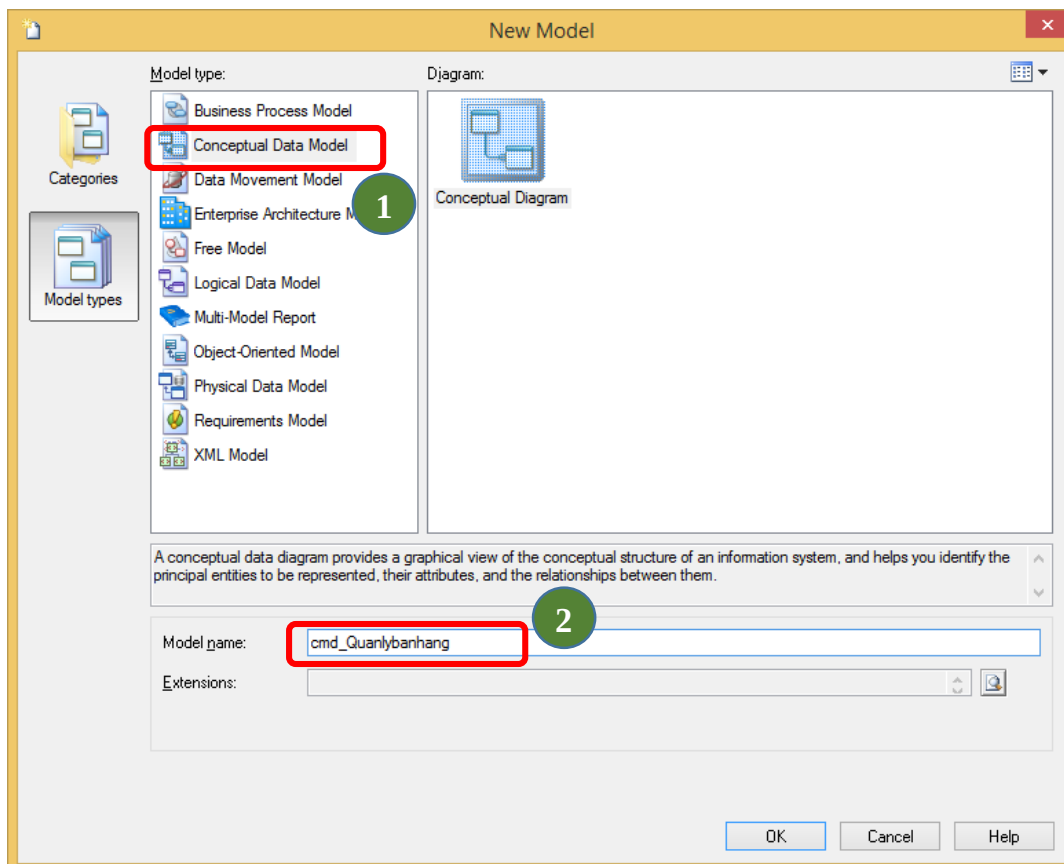
BÀI 1: Sử dụng PD vẽ mô hình CDM cho bảng phân tích CSDL Quản lý bán hàng (dùng hệ thống ký hiệu **Notation Entity / Relationship**) sau:

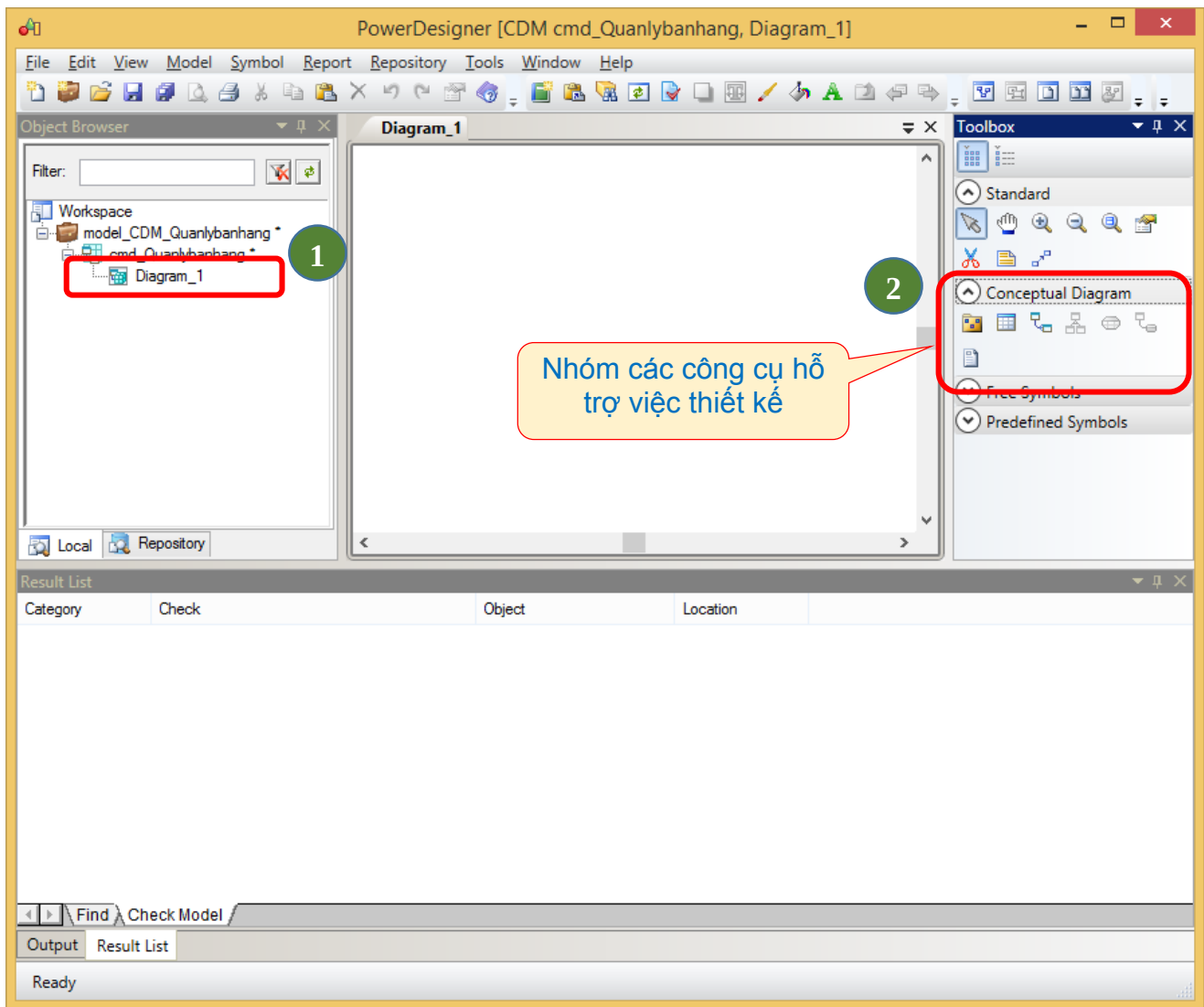
BẢNG PHÂN TÍCH THUỘC TÍNH

Quan hệ	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Chiều dài
KHACHHANG	MAKH	Mã khách hàng	Ký tự	4
	HOTEN	Họ tên	Ký tự	40
	DCHI	Địa chỉ	Ký tự	50
	SODT	Số điện thoại	Ký tự	20
	NGSINH	Ngày sinh	Ngày	
	NGDK	Ngày đăng ký thành viên	Ngày	
	DOANHSON	Tổng trị giá các hóa đơn khách hàng đã mua	Tiền tệ	
NHANVIEN	MANV	Mã nhân viên	Ký tự	4
	HOTEN	Họ tên	Ký tự	40
	SODT	Số điện thoại	Ký tự	20
	NGVL	Ngày vào làm	Ngày	
SANPHAM	MASP	Mã sản phẩm	Ký tự	4
	TENSP	Tên sản phẩm	Ký tự	40
	DVT	Đơn vị tính	Ký tự	20
	NUOCSX	Nước sản xuất	Ký tự	40
	GIA	Giá bán	Tiền tệ	
HOADON	SOHD	Số hóa đơn	Số nguyên	
	NGHD	Ngày mua hàng	Ngày	
	TRIGIA	Trị giá hóa đơn	Tiền tệ	
CTHD	SL	Số lượng	Tiền tệ	

Các bước thực hiện:**Bước 1.** Mở PD, chọn File / New Project

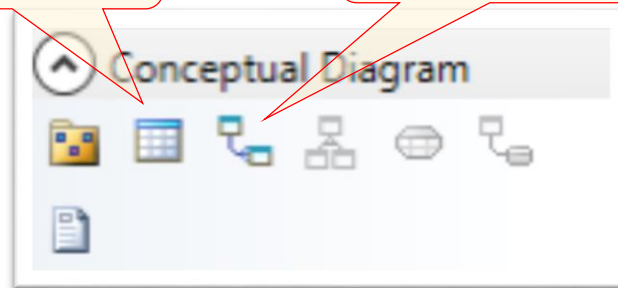
(Sau khi project mới được tạo thì xóa Diagram mặc định do chương trình tạo ra)

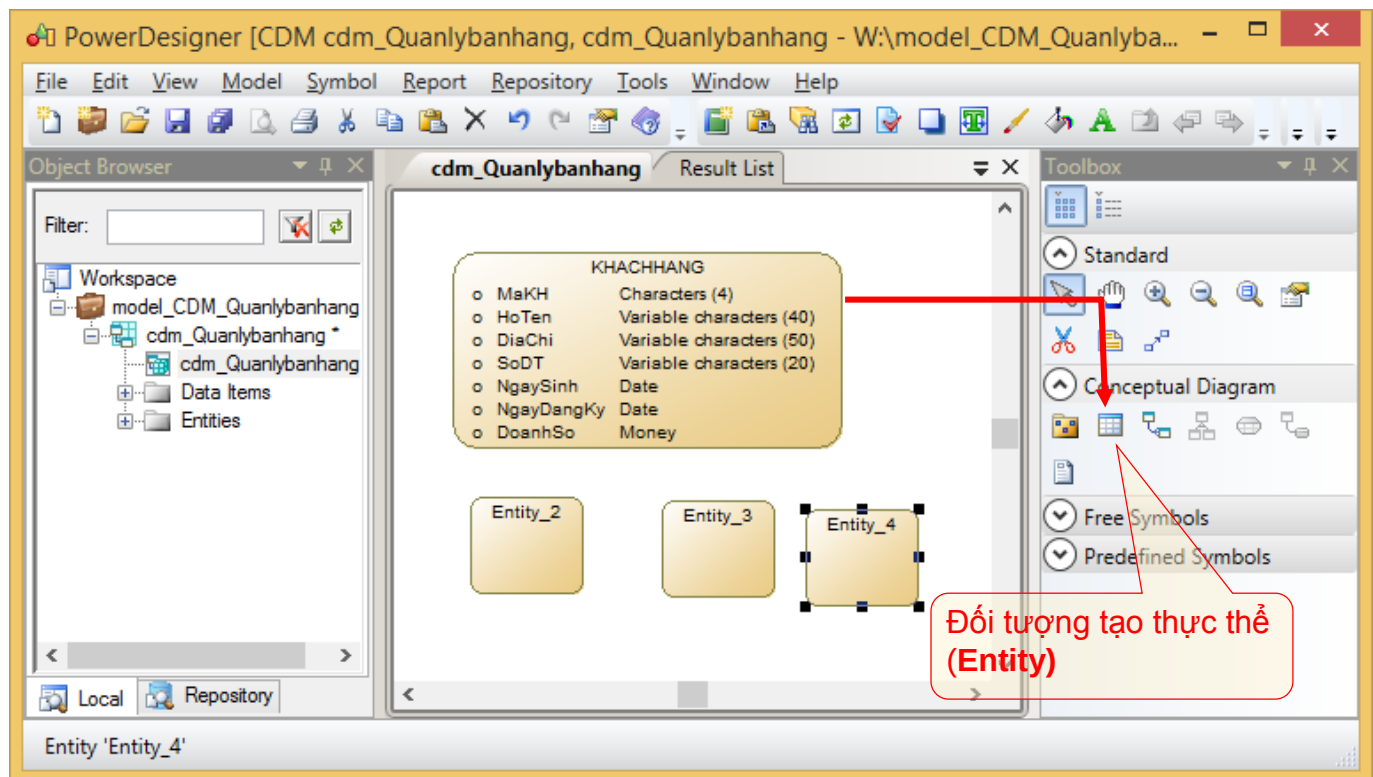
Bước 2. Tạo mới mô hình CDM bằng cách vào File / New Model (chọn **Conceptual Data Model**)

Bước 3. Sửa lại tên **Diagram_1** thành tên **cdm_Quanlybanhang** để dễ quản lý

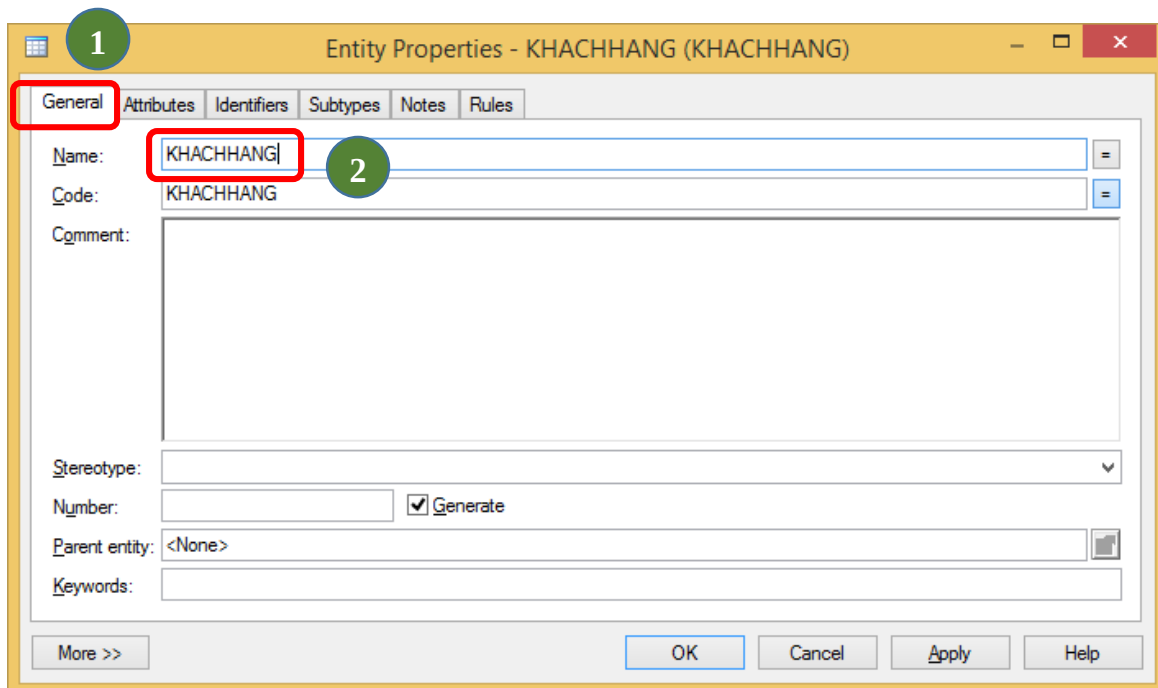
Đối tượng tạo thực thể
(Entity)

Đối tượng tạo mối liên
kết (Relationship)



Bước 4. Lần lượt tạo 4 thực thể **Entity** như sau

Lần lượt double click vào thực thể **Entity_1** (**Entity_2**, **Entity_3**, **Entity_4**) để mở cửa sổ sau:



1 Entity Properties - KHACHHANG (KHACHHANG)

General **Attributes** Identifiers Subtypes Notes Rules

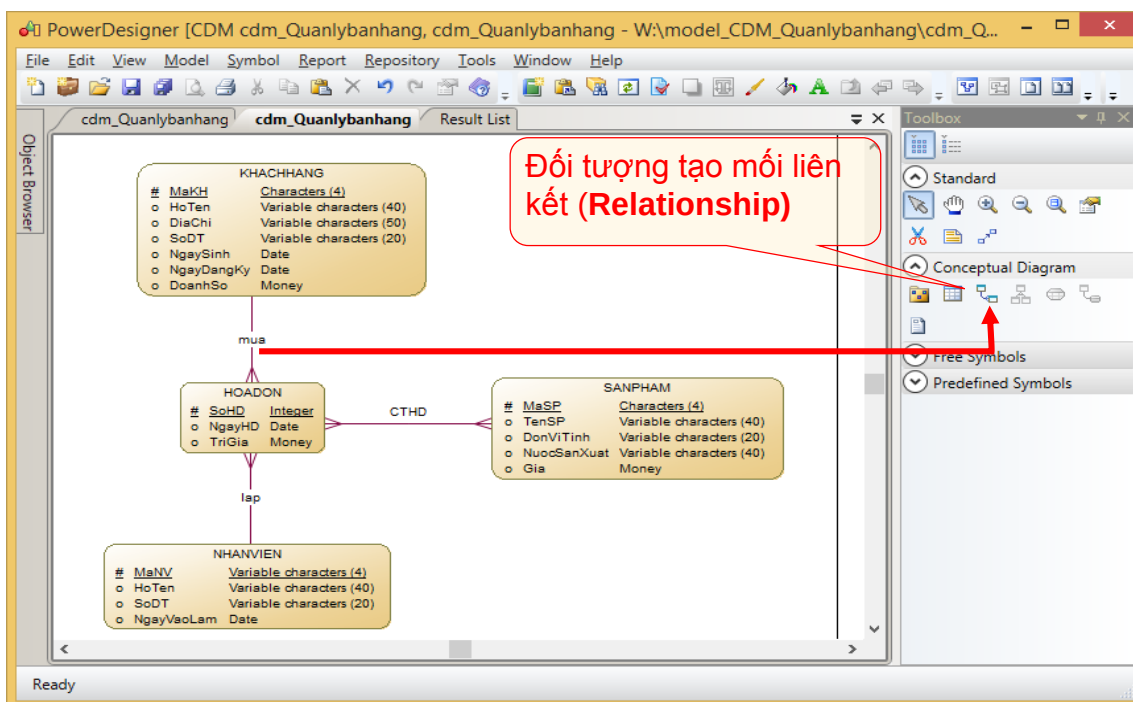
	Name	Code	Data Type	Length	Preci	M	P	D	Domain
→	MaKH	MAKH	Characters (4)	4		☒	☒	☒	<None>
2	Họ Ten	HOTEN	Variable char	40		☐	☐	☒	<None>
3	Địa Chỉ	DIACHI	Variable char	50		☐	☐	☒	<None>
4	Số DT	SODT	Variable char	20		☐	☐	☒	<None>
5	Ngày Sinh	NGAYSINH	Date			☐	☐	☒	<None>
6	Ngày Đăng Ký	NGAYDANGKY	Date			☐	☐	☒	<None>
7	Doanh Số	DOANH SO	Money			☐	☐	☒	<None>

NHẬP CÁC THUỘC TÍNH CỦA ENTITY KHACHHANG

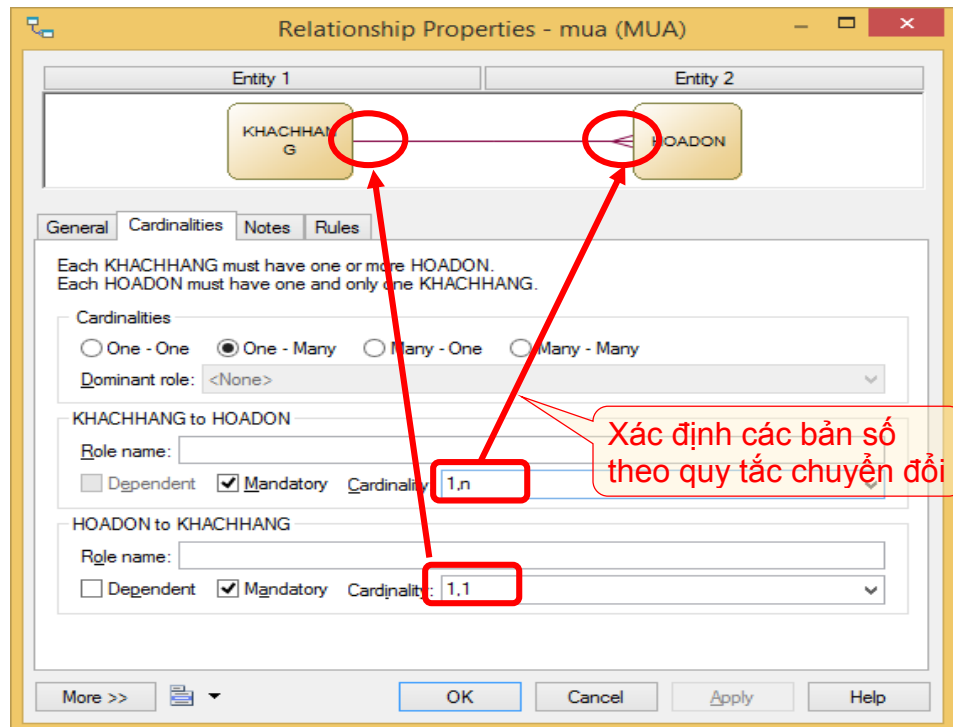
Ý nghĩa các cột:
M (Mandatory): dữ liệu bắt buộc nhập
P (Primary Key): khóa chính
D: (Display): ẩn / hiện thuộc tính

More >> OK Cancel Apply Help

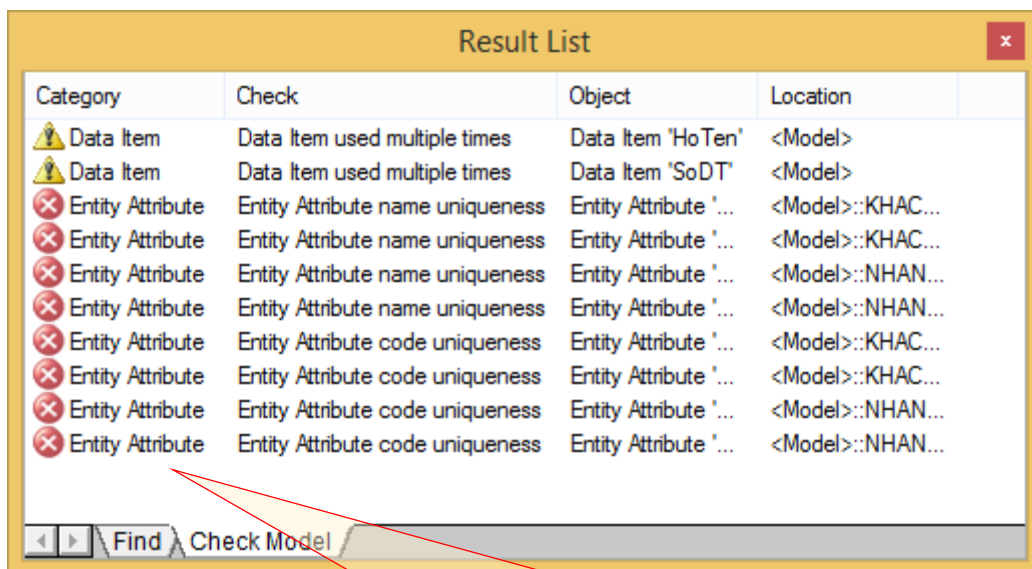
Bước 5. Lần lượt tạo tạo mỗi liên kết **Relationship** giữa 4 thực thể **Entity** và xác định bản số cho các mối liên kết đó (chọn icon **Relationship**, sau đó click chọn entity KHACHHANG và kéo thả vào entity HOADON)



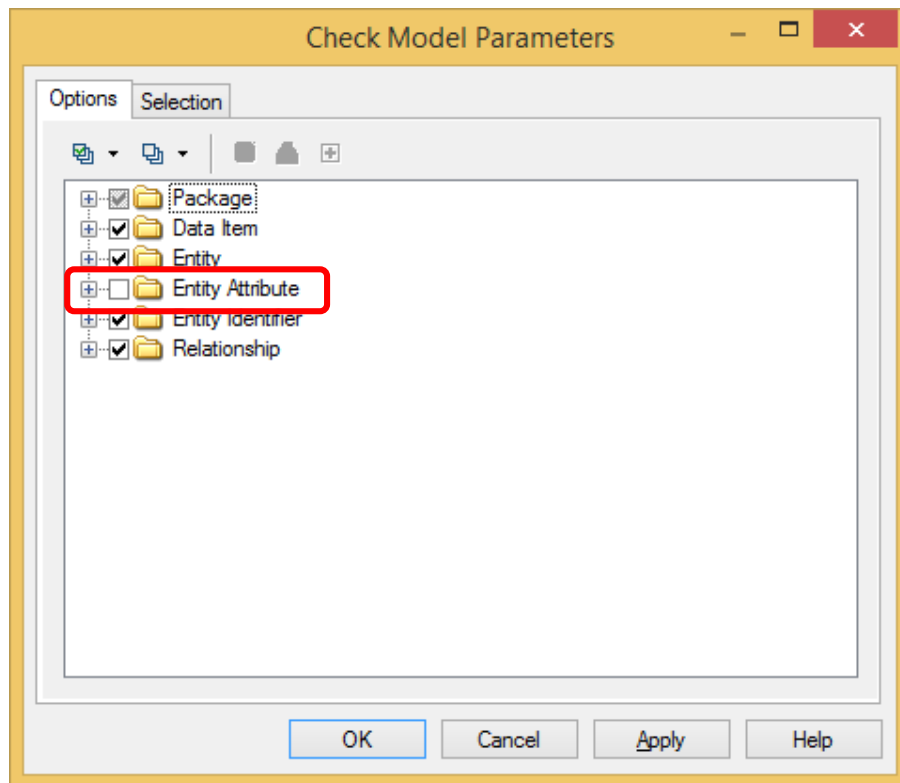
Lần lượt double click vào các mối liên kết để xác định bản số cho các mối liên kết:



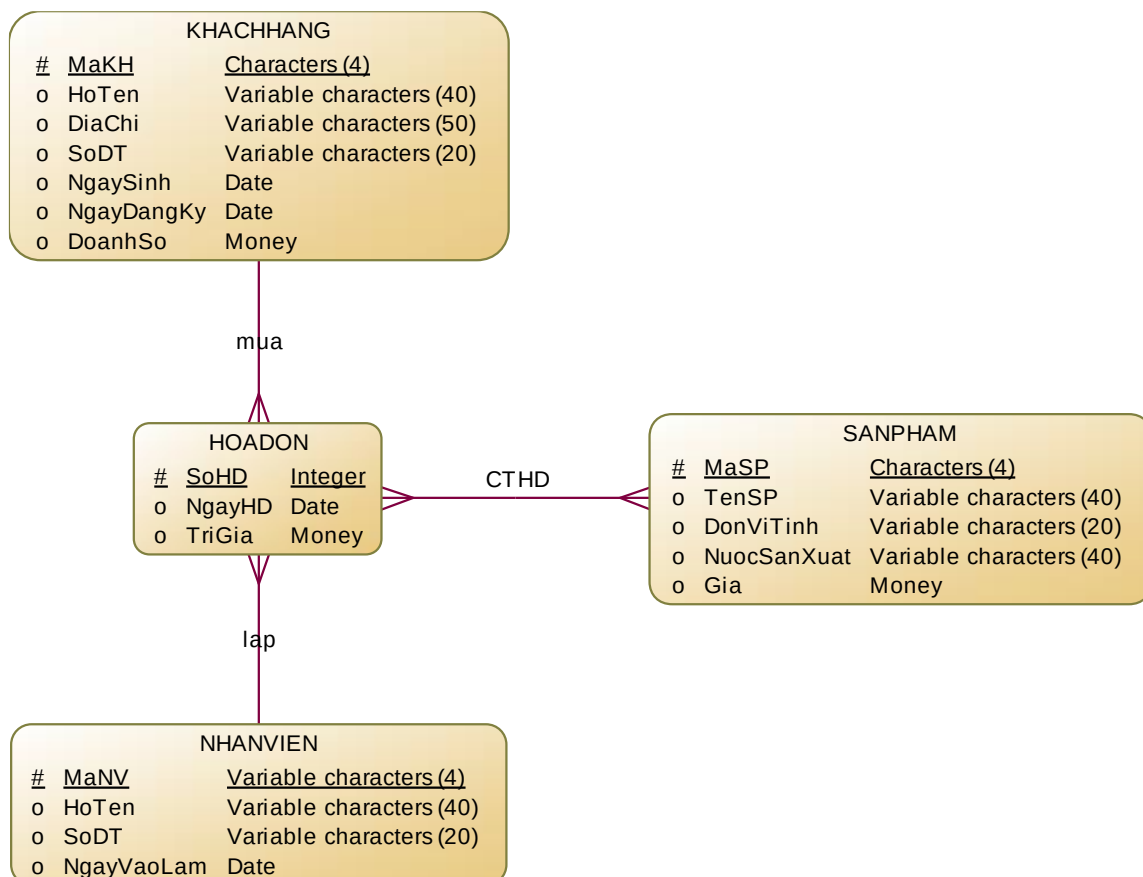
Bước 6. Kiểm tra lại mô hình đã thiết kế (vào **Tool / Check Model**)



Lưu ý Các thông báo lỗi này cho biết tên của các thực thể hoặc thuộc tính bị trùng ⇒ nên tắt (uncheck) tùy chọn **Entity Attribute** khi thực hiện kiểm tra mô hình



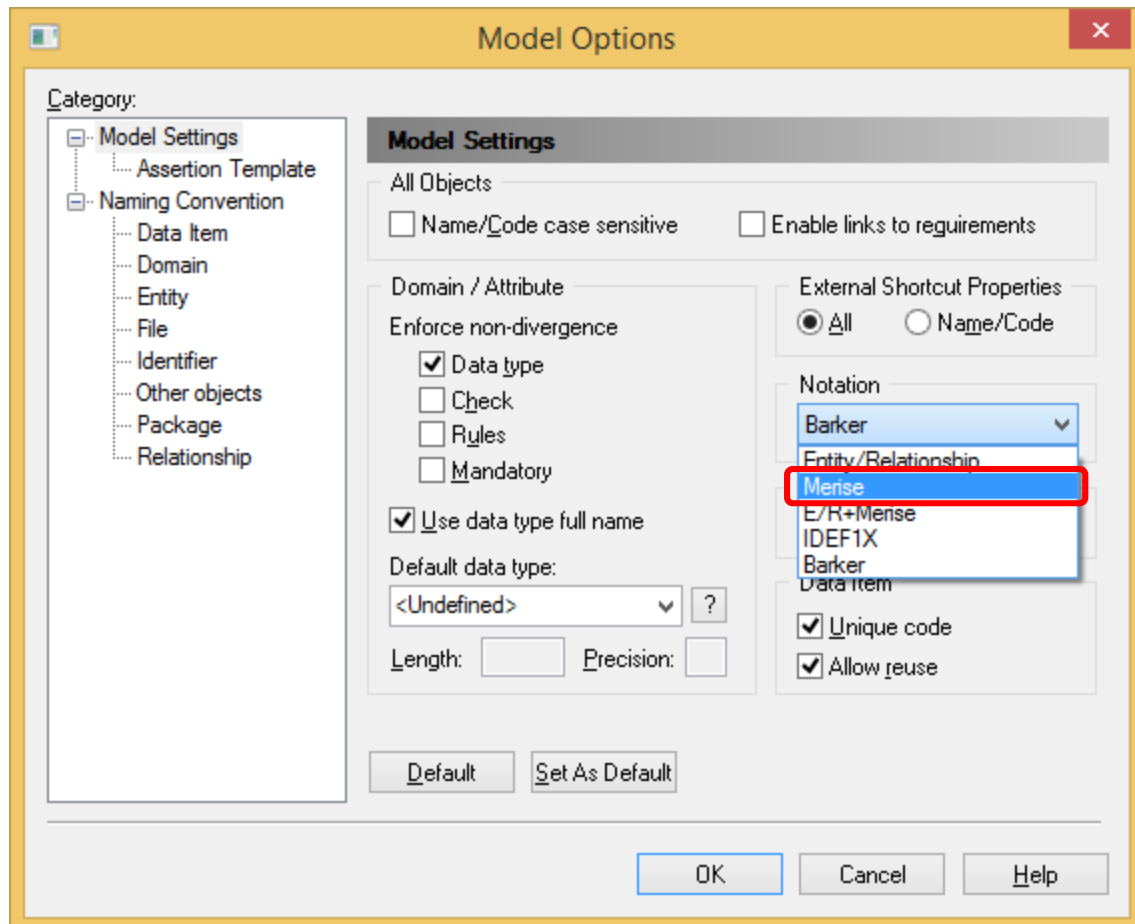
Kết quả bản thiết kế:

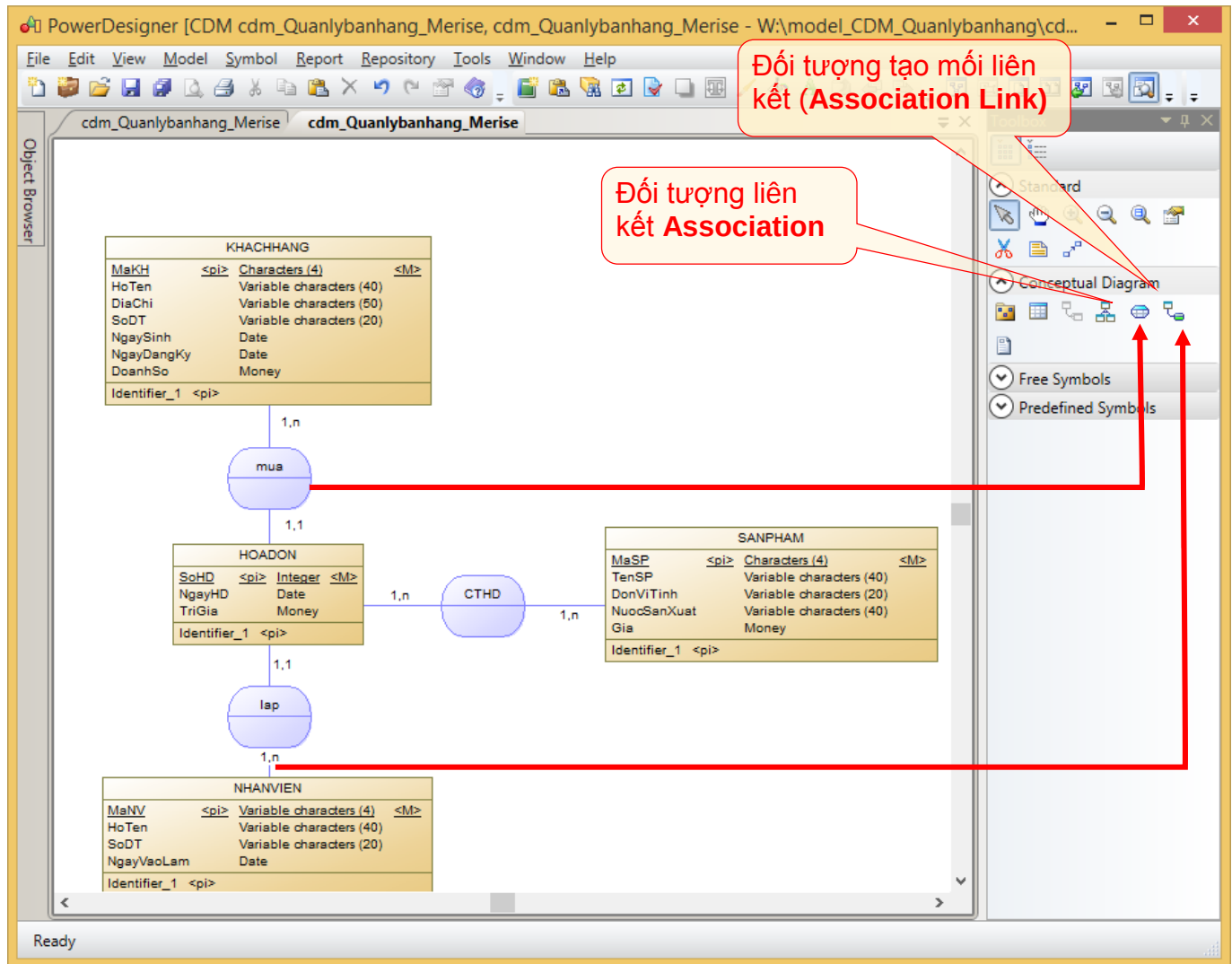


BÀI 2: Sử dụng PD vẽ mô hình CDM cho bảng phân tích CSDL Quản lý bán hàng ở Bài 1 nhưng dùng hệ thống ký hiệu **Notation Merise**:

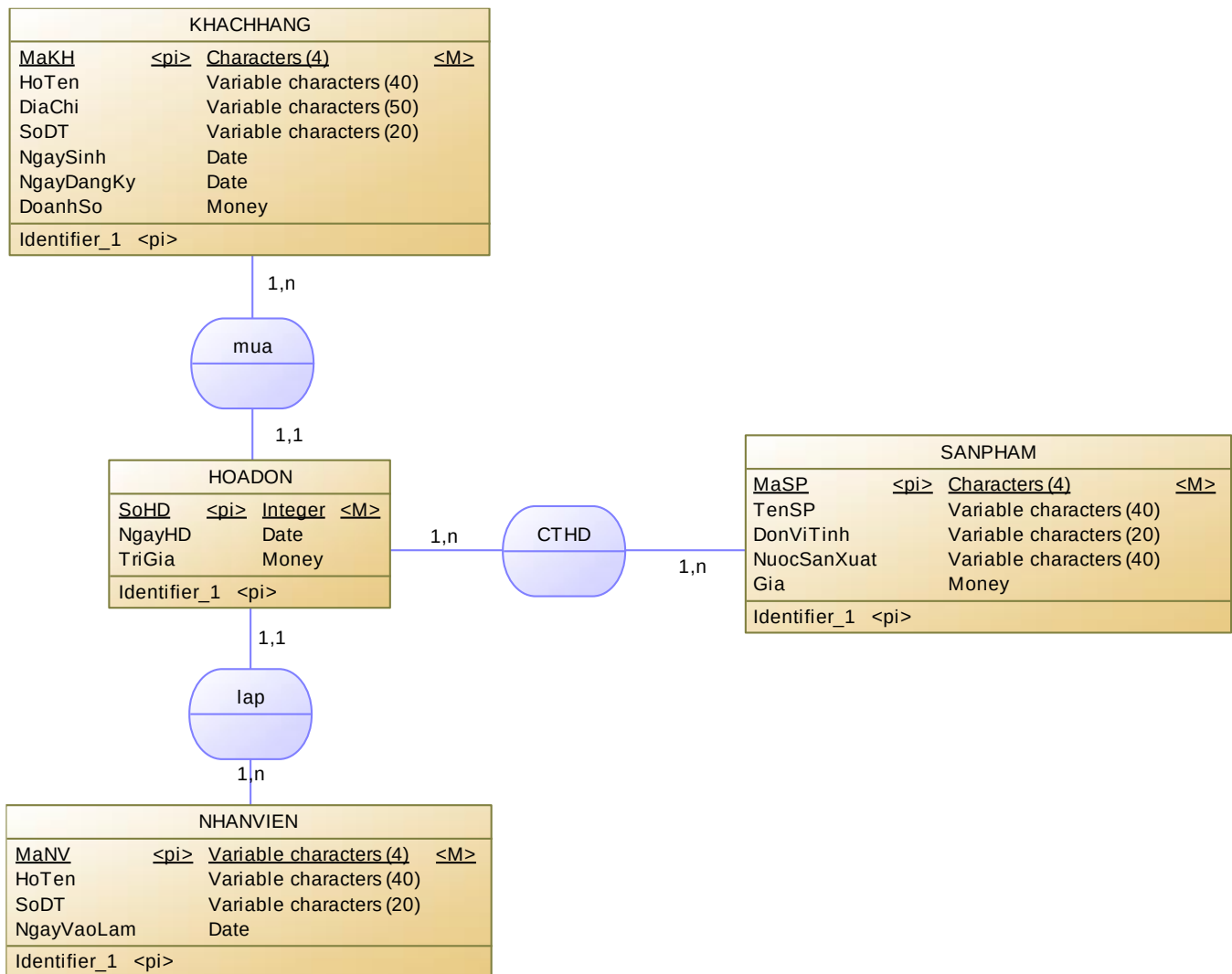
Bước 1+2+3+4: (tương tự Bài 1)

Bước 5: trước khi thực hiện tạo mối liên kết cho các quan hệ, cần tùy chỉnh lại Notation thành **Merise** (vào menu **Tools / Model Options**)





Bước 6: Kiểm tra lại mô hình đã thiết kế (vào **Tool / Check Model**)

Kết quả bản thiết kế:

III. BÀI TẬP LÀM TẠI LỚP

BÀI 3: Sử dụng PD vẽ mô hình CDM cho bảng phân tích CSDL Quản lý điểm (dùng hệ thống ký hiệu **Notation Entity / Relationship**) sau:

SINHVIEN(MASV, HOSV, TENS, NU, NGAYSINH, MALOP, TINH, HOCBONG)

LOP(MALOP, TENLOP, SISO, MAKHOA)

KHOA(MAKHOA, TENKHOA, SOCBGD)

MONHOC(MAMH, TENMH, SOTIET)

KETQUA(MASV, MAMH, DIEMTHI)

BÀI 4: Sử dụng PD vẽ mô hình CDM cho bảng phân tích CSDL Quản lý điểm (dùng hệ thống ký hiệu **Notation Merise**) sau:

s_region (id, name)

s_warehouse (id, region_id, address, city, state, country, zip_code, phone, manager_id)

s_title (title)

s_dept (id, name, region_id)

s_emp (id, last_name, first_name, userid, start_date, comments, manager_id, title, dept_id, salary, commission_pct)

s_customer (id, name, phone, address, city, state, country, zip_code, credit_rating, sales_rep_id, region_id, comments)

s_image (id, format, use_filename, filename, image)

s_longtext (id, use_filename, filename, text)

s_product (id, name, short_desc, longtext_id, image_id, suggested_whlsl_price, whlsl_units)

s_ord (id, customer_id, date_ordered, date_shipped, sales_rep_id, total, payment_type, order_filled)

s_item (ord_id, item_id, product_id, price, quantity, quantity_shipped)

s_inventory (product_id, warehouse_id, amount_in_stock, reorder_point, max_in_stock, out_of_stock_explanation, restock_date)

IV. BÀI TẬP MỞ RỘNG – VỀ NHÀ

BÀI 5: Sử dụng PD vẽ mô hình CDM cho bảng phân tích CSDL Quản lý thư viện (dùng hệ thống ký hiệu **Notation Entity / Relationship**)

DocGia (ma_DocGia, ho, tenlot, ten, ngaysinh)

Nguoilon (ma_DocGia, sonha, duong, quan, dienthoai, han_sd)

Treem (ma_DocGia, ma_DocGia_nguoilon)

Tuasach (ma_tuasach, tuasach, tacgia, tomtat)

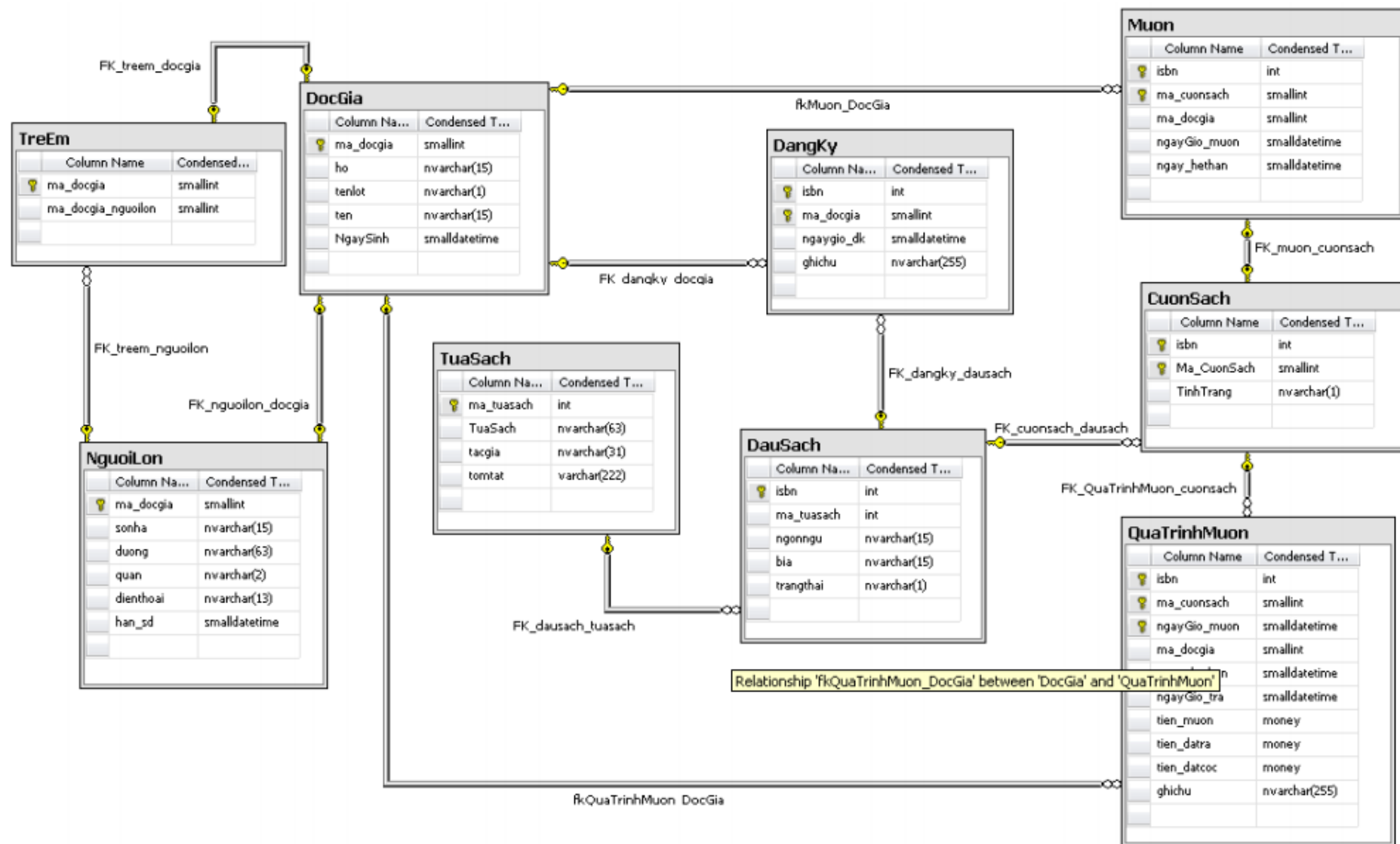
Dausach (isbn, ma_tuasach, ngonngu, bia, trangthai)

Cuonsach (isbn, ma_cuonsach, tinhtrang)

DangKy (isbn, ma_DocGia, ngay_dk, ghichu)

Muon (isbn, ma_cuonsach, ma_DocGia, ngay_muon, ngay_hethan)

QuaTrinhMuon(isbn, ma_cuonsach, ngay_muon, ma_DocGi a, ngay_hethan, ngay_tra, tien_muon, tien_datra, tien_datcoc, ghichu)



BÀI 6: Sử dụng PD vẽ mô hình CDM cho bảng phân tích CSDL Quản lý giáo vụ (dùng hệ thống ký hiệu **Notation Merise**) sau:

Cho lược đồ quan hệ:

- **COURSE**(CourseNo,Description,Cost,Prerequisite,CreatedBy,CreateDate, ModifiedBy, ModifiedDate)
- **STUDENT**(StudentID,Salutation,FirstName,LastName,Address,Phone,Employer, RegistrationDate, CreatedBy, CreateDate, ModifiedBy,ModifiedDate)
- **CLASS**(ClassID,CourseNo,ClassNo,StartDateTime,Location,InstructorID,Capacity,CreatedBy,CreateDate,ModifiedBy,ModifiedDate)
- **ENROLLMENT**(StudentID,ClassID,EnrollDate,FinalGrade,CreatedBy,CreateDate,ModifiedBy,ModifiedDate)
- **INSTRUCTOR**(InstructorID,Salutation, FirstName,LastName,Address,Phone, CreatedBy, CreateDate, ModifiedBy, ModifiedDate)
- **GRADE**(StudentID,ClassID,Grade,Comments,CreatedBy,CreateDate,ModifiedBy, ModifiedDate)

Mô tả chi tiết các quan hệ:

COURSE: Thông tin về môn học			
Tên cột	Null	Kiểu dữ liệu	Chú thích
CourseNo	NOT NULL	NUMBER(8, 0)	Mã số duy nhất của môn học
Description	NULL	VARCHAR2(50)	Tên đầy đủ cho môn học
Cost	NULL	NUMBER(9,2)	Học phí cho môn học này
Prerequisite	NULL	NUMBER(8, 0)	Mã số môn học tiên quyết (phải học trước môn này)
CreatedBy	NOT NULL	VARCHAR2(30)	Xác định người dùng thêm môn học
CreateDate	NOT NULL	DATE	Xác định ngày thêm
ModifiedBy	NOT NULL	VARCHAR2(30)	Người dùng thay đổi môn học
ModifiedDate	NOT NULL	DATE	Ngày cập nhật mới nhất

STUDENT: Thông tin về sinh viên			
Tên cột	Null	Kiểu dữ liệu	Chú thích
StudentID	NOT NULL	NUMBER(8,0)	Mã sinh viên
Salutation	NULL	VARCHAR2(5)	Danh hiệu của sinh viên (Ms., Mr.etc.)
FirstName	NULL	VARCHAR2(25)	Tên sinh viên
LastName	NOT NULL	VARCHAR2(25)	Họ sinh viên
Address	NULL	VARCHAR2(50)	Địa chỉ
Phone	NULL	VARCHAR2(15)	Số điện thoại của sinh viên
Employer	NULL	VARCHAR2(50)	Tên công ty sinh viên đang làm
RegistrationDate	NOT NULL	DATE	Ngày đăng kí
CreatedBy	NOT NULL	VARCHAR2(30)	Xác định người dùng thêm môn học
CreateDate	NOT NULL	DATE	Xác định ngày thêm
ModifiedBy	NOT NULL	VARCHAR2(30)	Người dùng thay đổi môn học
ModifiedDate	NOT NULL	DATE	Ngày cập nhật mới nhất

CLASS: Thông tin về một lớp học cụ thể ứng với môn học nào đó			
Tên cột	Null	Kiểu dữ liệu	Chú thích
ClassID	NOT NULL	NUMBER(8,0)	Định danh duy nhất của lớp học
CourseNo	NOT NULL	NUMBER(8,0)	Mã môn học tương ứng
ClassNo	NOT NULL	NUMBER(3)	Mã lớp học
StartDateTime	NULL	DATE	Thời gian bắt đầu lớp học
Location	NULL	VARCHAR2(50)	Phòng học
InstructorID	NOT NULL	NUMBER(8,0)	Mã giáo viên hướng dẫn
Capacity	NULL	NUMBER(3,0)	Số lượng tối đa sinh viên trong lớp
CreatedBy	NOT NULL	VARCHAR2(30)	Xác định người dùng thêm môn học
CreatedDate	NOT NULL	DATE	Xác định ngày thêm
ModifiedBy	NOT NULL	VARCHAR2(30)	Người dùng thay đổi môn học
ModifiedDate	NOT NULL	DATE	Ngày cập nhật mới nhất

ENROLLMENT: Thông tin sinh viên đang kí môn học			
Tên cột	Null	Kiểu dữ liệu	Chú thích
StudentID	NOT NULL	NUMBER(8,0)	Mã sinh viên
ClassID	NOT NULL	NUMBER(8,0)	Mã lớp học
EnrollDate	NOT NULL	DATE	Ngày sinh viên đang kí
FinalGrade	NULL	NUMBER(3,0)	Điểm tổng kết cho của sinh viên
RegistrationDate	NOT NULL	DATE	Ngày đăng kí
CreatedBy	NOT NULL	VARCHAR2(30)	Xác định người dùng thêm môn học
CreatedDate	NOT NULL	DATE	Xác định ngày thêm
ModifiedBy	NOT NULL	VARCHAR2(30)	Người dùng thay đổi môn học
ModifiedDate	NOT NULL	DATE	Ngày cập nhật mới nhất

INSTRUCTOR: Thông tin về giáo viên giảng dạy môn học			
Tên cột	Null	Type	Chú thích
InstructorID	NOT NULL	NUMBER(8)	Mã giáo viên
Salutation	NULL	VARCHAR2(5)	Danh hiệu (Mr., Ms., etc.)
FirstName	NULL	VARCHAR2(25)	Tên giáo viên
LastName	NULL	VARCHAR2(25)	Họ giáo viên
Address	NULL	VARCHAR2(50)	Địa chỉ giáo viên
Phone	NULL	VARCHAR2(15)	Số điện thoại
CreatedBy	NOT NULL	VARCHAR2(30)	Xác định người dùng thêm môn học
CreatedDate	NOT NULL	DATE	Xác định ngày thêm
ModifiedBy	NOT NULL	VARCHAR2(30)	Người dùng thay đổi môn học
ModifiedDate	NOT NULL	DATE	Ngày cập nhật mới nhất

GRADE: Các điểm mà sinh viên nhận được cho một lớp học cụ thể			
Tên cột	Null	Type	Chú thích
StudentID	NOT NULL	NUMBER(8)	Mã sinh viên
ClassID	NOT NULL	NUMBER(8)	Mã lớp học
Grade	NOT NULL	NUMBER(3)	Điểm số (e.g., 70, 75)
Comments	NULL	VARCHAR2(2000)	Lời phê của giáo viên
CreatedBy	NOT NULL	VARCHAR2(30)	Xác định người dùng thêm môn học
CreatedDate	NOT NULL	DATE	Xác định ngày thêm
ModifiedBy	NOT NULL	VARCHAR2(30)	Người dùng thay đổi môn học
ModifiedDate	NOT NULL	DATE	Ngày cập nhật mới nhất

V. CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

- Công dụng của phần mềm Power Designer?
- Sự khác nhau giữa các phần mềm: Power Designer, Rational Rose và MS Visio?